

여사건과 두 사건의 경우의 수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

여사건의 확률 · 순서쌍으로 세기 · 종합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$\frac{3}{5}$ (= 60%)	3/5	7번, 8번
2	$\frac{3}{4}$ (= 75%)	3/4	6번, 7번
3	$\frac{9}{10}$ (= 90%)	9/10	7번, 12번
4	6 가지	6가지	9번, 11번
5	4 가지	4가지	9번, 10번
6	1 가지	1가지	9번, 11번
7	9 가지	9가지	1번, 9번
8	$\frac{7}{10}$ (= 70%)	7/10	6번, 7번
9	$\frac{2}{5}$ (= 40%)	2/5	5번, 12번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	'또는' 과 '그리고' 를 가리지 못해 더할지 곱할지 헷갈림 (동전 3개를 2 + 2 + 2 로 셈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	확률을 약분하지 않고 그대로 둠 (기약분수로 정리하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	분수와 백분율을 섞어 씀 (문제는 기약분수를 물었는데 % 값만 적음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	여사건인데 1 에서 빠지 않고 주어진 확률을 그대로 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	여사건을 '정반대 하나' 로 잘못 잡음 (남는 경우를 어느 쪽에도 넣지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	순서를 바꾼 두 경우를 하나로 셈 ((1, 2) 와 (2, 1) 을 같은 경우로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	전체 경우의 수를 줄여서 셈 (서로 다른 두 경우를 한 칸에 눌러 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	'적어도 하나' 를 직접 세다가 몇 가지를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	확률이 1 을 넘거나 음수인데 그대로 답으로 씀 (검산하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	조건에 맞는 것의 개수를 잘못 셈 (배수·소수를 셀 때 양 끝의 수를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
'또는' 과 '그리고' 를 가리지 못해 더할지 곱할지 헷갈림 (동전 3개를 2 + 2 + 2 로 셈)

괜찮아요 더해야 할지 곱해야 할지, 문제를 읽자마자 정하기는 정말 어려워요. 여기서 한 번 멈추는 건 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 동전 한 개를 던지고 이어서 카드 한 장을 뽑아 봐요. 동전은 2가지, 카드가 3장이라면 (앞, 1), (앞, 2), (앞, 3), (뒤, 1), (뒤, 2), (뒤, 3) 이 나와요. 2 + 3 과 2 × 3 중 어느 쪽과 같나요?

스스로 답해 봐요 두 일이 '잇따라 일어나는지', 아니면 '둘 중 하나만 일어나는지' 는 무엇을 보고 구별할 수 있을까요?

확인 문제 · 티셔츠 2종류와 바지 3종류로 옷을 한 벌 갖춰 입는 경우의 수를 '가지' 단위로 구하면?

5
확률을 약분하지 않고 그대로 둠 (기약분수로 정리하지 않음)

괜찮아요 값이 맞으면 됐다고 생각하기 쉬워요. 크기는 실제로 같으니 계산은 잘한 거예요.

이렇게 볼까요 같은 확률을 어떤 친구는 $\frac{2}{8}$ 로, 다른 친구는 $\frac{1}{4}$ 로 썼어요. 두 답이 같은 값이라고 한눈에 알아볼 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 분자와 분모를 같은 수로 나눌 수 있는지, 답을 쓰기 전에 한 번 더 살펴보면 어떨까요?

확인 문제 · 확률 $\frac{6}{9}$ 를 기약분수로 나타내면?

6 분수와 백분율을 섞어 씀 (문제는 기약분수를 물었는데 % 값만 적음)

괜찮아요 앱에서는 %로 답했는데 종이에서는 분수로 쓰라고 하니 헷갈리지요. 두 가지가 같은 값을 가리킨다는 걸 이미 알고 있는 거예요.

이렇게 볼까요 확률 $\frac{1}{5}$ 을 어떤 친구가 '20' 이라고만 썼어요. 이 답을 읽은 사람은 20%로 읽을까요, 20배로 읽을까요?

스스로 답해 봐요 답의 형태를 미리 정해 두면 채점이 왜 쉬워질까요? 문제지의 '답의 형태' 칸을 다시 읽어 볼까요?

확인 문제 · 확률 40%를 기약분수로 나타내면?

7 여사건인데 1에서 빼지 않고 주어진 확률을 그대로 답함

괜찮아요 '일어나지 않을 확률'이라는 말이 나오면 눈이 잠깐 멈춰요. 문장이 길어서 그런 거예요.

이렇게 볼까요 동전 한 개를 던져 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$ 예요. 뒷면이 나올 확률도 $\frac{1}{2}$ 이지요. 이 두 확률을 더하면 얼마인가요?

스스로 답해 봐요 어떤 사건이 일어날 확률과 일어나지 않을 확률을 더하면 항상 얼마가 될까요?

확인 문제 · 어떤 사건이 일어날 확률이 $\frac{1}{3}$ 일 때, 그 사건이 일어나지 않을 확률을 기약분수로 구하면?

8 여사건을 '정반대 하나'로 잘못 잡음 (남는 경우를 어느 쪽에도 넣지 않음)

괜찮아요 '반대'라는 말은 우리말에서 뜻이 넓어요. 그래서 여사건을 정할 때 흔들리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 주사위에서 '1'의 눈이 나오는 사건'의 여사건을 '6'의 눈이 나오는 사건'이라고 하면, 2나 4가 나왔을 때는 어느 쪽에도 들어가지 못해요. 이렇게 남는 눈이 있어도 될까요?

스스로 답해 봐요 여사건은 '그 사건이 아닌 나머지 전부' 일까요, 아니면 '정반대 하나' 일까요?

확인 문제 · 주사위 한 개를 던질 때, '3의 배수의 눈이 나오는 사건'의 여사건이 일어날 확률을 기약분수로 구하면? _____

9 순서를 바꾼 두 경우를 하나로 셈 ((1, 2)와 (2, 1)을 같은 경우로 봄)

괜찮아요 '두 눈의 수'라고 하면 순서가 없는 것처럼 들려요. 그래서 하나로 묶고 싶어지는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 주사위 A와 B에 서로 다른 색을 칠했다고 생각해 봐요. A가 1이고 B가 2인 순간과, A가 2이고 B가 1인 순간은 눈으로 봐도 다른 장면이지요?

스스로 답해 봐요 두 주사위를 서로 구별할 수 있다면, 순서를 바꾼 두 경우를 한 가지로 세도 될까요?

확인 문제 · 서로 다른 두 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 3이 되는 경우의 수를 '가지' 단위로 구하면? _____

10 전체 경우의 수를 줄여서 셈 (서로 다른 두 경우를 한 칸에 눌러 넣음)

괜찮아요 전체를 세는 일은 눈에 잘 띄지 않아요. 문제가 묻는 쪽만 세고 넘어가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 동전 2개를 던진 결과를 '둘 다 앞면', '둘 다 뒷면', '하나씩'의 세 가지로만 세면 (앞, 뒤)와 (뒤, 앞)이 한 칸에 눌러 들어가요. 이 둘은 같은 결과일까요?

스스로 답해 봐요 전체 경우를 셀 때, 하나하나가 똑같은 정도로 기대되는지는 무엇을 보고 확인할 수 있을까요?

확인 문제 · 서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때 나올 수 있는 모든 경우의 수를 '가지' 단위로 구하면?

11 '적어도 하나'를 직접 세다가 몇 가지를 빠뜨림

괜찮아요 '적어도 하나'는 세어야 할 경우가 갑자기 많아져요. 손으로 적다가 놓치는 건 누구나 겪는 일이에요.

이렇게 볼까요 동전 3개를 던져 '적어도 하나가 앞면'인 경우를 직접 세어 봐요. 그다음 '하나도 앞면이 아닌' 경우를 세어 봐요. 어느 쪽이 훨씬 빨랐나요?

스스로 답해 봐요 '적어도 하나는 앞면'의 반대는 무엇 일까요? 반대쪽을 세면 왜 더 빠를까요?

확인 문제 · 서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때, 적어도 하나가 앞면인 경우의 수를 '가지' 단위로 구하면?

12 확률이 1 을 넘거나 음수인데 그대로 답으로 씀
(검산하지 않음)

괜찮아요 계산이 끝나면 얼른 다음 문제로 넘어가고 싶어요. 마지막에 한 번 더 살펴보는 건 정말 부지런한 일이에요.

이렇게 볼까요 어떤 확률 문제의 답으로 $\frac{7}{4}$ 가 나왔다고 해 봐요. 이건 '전체보다 더 자주 일어난다' 는 뜻이 되는데, 그런 일이 있을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 확률은 언제나 어떤 두 수 사이에 있어야 할까요? 그 두 수는 각각 무엇을 뜻할까요?

확인 문제 · 확률이 될 수 없는 값을 (가) ~ (다) 에서 하나 고르면? (가) 0 (나) $\frac{1}{3}$ (다) $\frac{5}{3}$ _____

14 조건에 맞는 것의 개수를 잘못 셀 때 양 끝의 수를 빠뜨림)

괜찮아요 배수나 소수를 세는 건 확률보다 앞 단계인데, 여기서 하나만 빠져도 답이 달라져요. 참 아쉬운 자리예요.

이렇게 볼까요 1 부터 12 까지에서 4의 배수를 세어 봐요. 12 도 4의 배수예요. 12 를 빼고 세면 몇 개이고, 넣고 세면 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 '몇 부터 몇 까지' 라고 할 때 양 끝의 수도 포함될까요? 그것을 어떻게 확인하면 좋을까요?

확인 문제 · 1 부터 15 까지의 자연수 중 3의 배수는 몇 개인지 '개' 단위로 구하면? _____

확인 문제 정답 — 1번 6가지 · 5번 $\frac{2}{3}$ · 6번 $\frac{2}{5}$ · 7번 $\frac{2}{3}$ · 8번 $\frac{2}{3}$ · 9번 2가지 · 10번 4가지 · 11번 3가지 · 12번 (다) · 14번 5개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $\frac{3}{5}$ (= 60%)

어떤 경기에서 이길 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 경기에서 질 확률을 구하시오. (비기는 경우는 없다.)

힌트 · 이기거나 지거나 둘 중 하나예요. 두 확률을 더하면 얼마가 될까요?

질 사건은 이길 사건의 여사건이에요. 그러므로 확률은 $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ 예요.

2. $\frac{3}{4}$ (= 75%)

내일 비가 올 확률이 $\frac{1}{4}$ 이다. 내일 비가 오지 않을 확률을 구하시오.

힌트 · 1 을 분모가 4 인 분수로 바꾸면 얼마일까요?

비가 오지 않을 사건은 비가 올 사건의 여사건이에요. $1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 예요.

3. $\frac{9}{10}$ (= 90%)

어떤 뽑기에서 당첨될 확률이 $\frac{1}{10}$ 이다. 이 뽑기에서 당첨되지 않을 확률을 구하시오.

힌트 · 1 을 분모가 10 인 분수로 바꾸어 빼 봐요.

당첨되지 않을 사건은 당첨될 사건의 여사건이에요. $1 - \frac{1}{10} = \frac{10}{10} - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$ 예요. 답이 0 과 1 사이에 있는지 꼭 확인해요.

4. 6 가지

서로 다른 두 주사위 A, B 를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 합이 7 이 되는 경우의 수를 구하시오. (A 의 눈이 1 이고 B 의 눈이 6 인 경우와, A 의 눈이 6 이고 B 의 눈이 1 인 경우는 서로 다른 경우로 센다.)

힌트 · A 의 눈을 1, 2, 3, 4, 5, 6 으로 차례차례 정해 놓고, 그때마다 B 의 눈이 얼마여야 하는지 적어 봐요.

순서쌍 (A, B) 로 적으면 (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) 이예요. A 의 눈이 정해지면 B 의 눈은 하나로 정해지므로 모두 6가지예요.

5. 4 가지

서로 다른 두 주사위 A, B 를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수의 합이 5 가 되는 경우의 수를 구하시오. (A 의 눈이 1 이고 B 의 눈이 4 인 경우와, A 의 눈이 4 이고 B 의 눈이 1 인 경우는 서로 다른 경우로 센다.)

힌트 · A 의 눈이 5 이거나 6 이면 합이 5 가 될 수 있을까요? 될 수 있는 것만 골라 적어 봐요.

순서쌍 (A, B) 로 적으면 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) 이에요. A 의 눈이 5 나 6 이면 B 의 눈이 0 이나 음수가 되어야 하므로 그런 경우는 없어요. 그러므로 모두 4가지예요.

6. 1 가지

서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때, 두 동전이 모두 앞면이 나오는 경우의 수를 구하시오.

힌트 · 일어날 수 있는 경우는 (앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤) 예요. 이 중 조건에 맞는 것은 몇 가지일까요?

모든 경우는 (앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤) 의 4가지예요. 이 중 두 동전이 모두 앞면인 경우는 (앞, 앞) 하나뿐이므로 답은 1가지예요.

7. 9 가지

서로 다른 두 주사위 A, B 를 동시에 던질 때, 나온 두 눈의 수가 모두 짝수인 경우의 수를 구하시오. (주사위의 눈 중 짝수는 2, 4, 6 이다.)

힌트 · A 의 눈이 짝수인 경우는 몇 가지인가요? B 도 마찬가지로요. 두 조건이 함께 일어나야 해요.

A 의 눈이 짝수인 경우는 2, 4, 6 의 3가지이고, B 도 똑같이 3가지예요. 두 조건이 함께 일어나야 하므로 곱의 법칙을 써서 $3 \times 3 = 9$ 예요. 순서쌍으로 적으면 (2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6) 의 9가지예요.

8. $\frac{7}{10}$ (= 70%)

어떤 실험이 성공할 확률이 $\frac{3}{10}$ 이다. 이 실험이 실패할 확률을 구하시오.

힌트 · 성공하거나 실패하거나 둘 중 하나예요. 여사건의 확률을 떠올려 봐요.

실패할 사건은 성공할 사건의 여사건이에요. $1 - \frac{3}{10} =$

$\frac{10}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ 예요.

9. $\frac{2}{5}$ (= 40%)

1 부터 10 까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장 중에서 한 장을 뽑을 때, 소수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 구하시오. (1 부터 10 까지의 자연수 중 소수는 2, 3, 5, 7 이다.)

힌트 · 소수는 4개예요. 분모를 먼저 정하고, 마지막에 약분까지 끝냈는지 살펴봐요.

소수는 2, 3, 5, 7 의 4개이고 모든 경우는 10가지예요.

확률은 $\frac{4}{10}$ 이고, 2 로 약분하면 $\frac{2}{5}$ 예요.